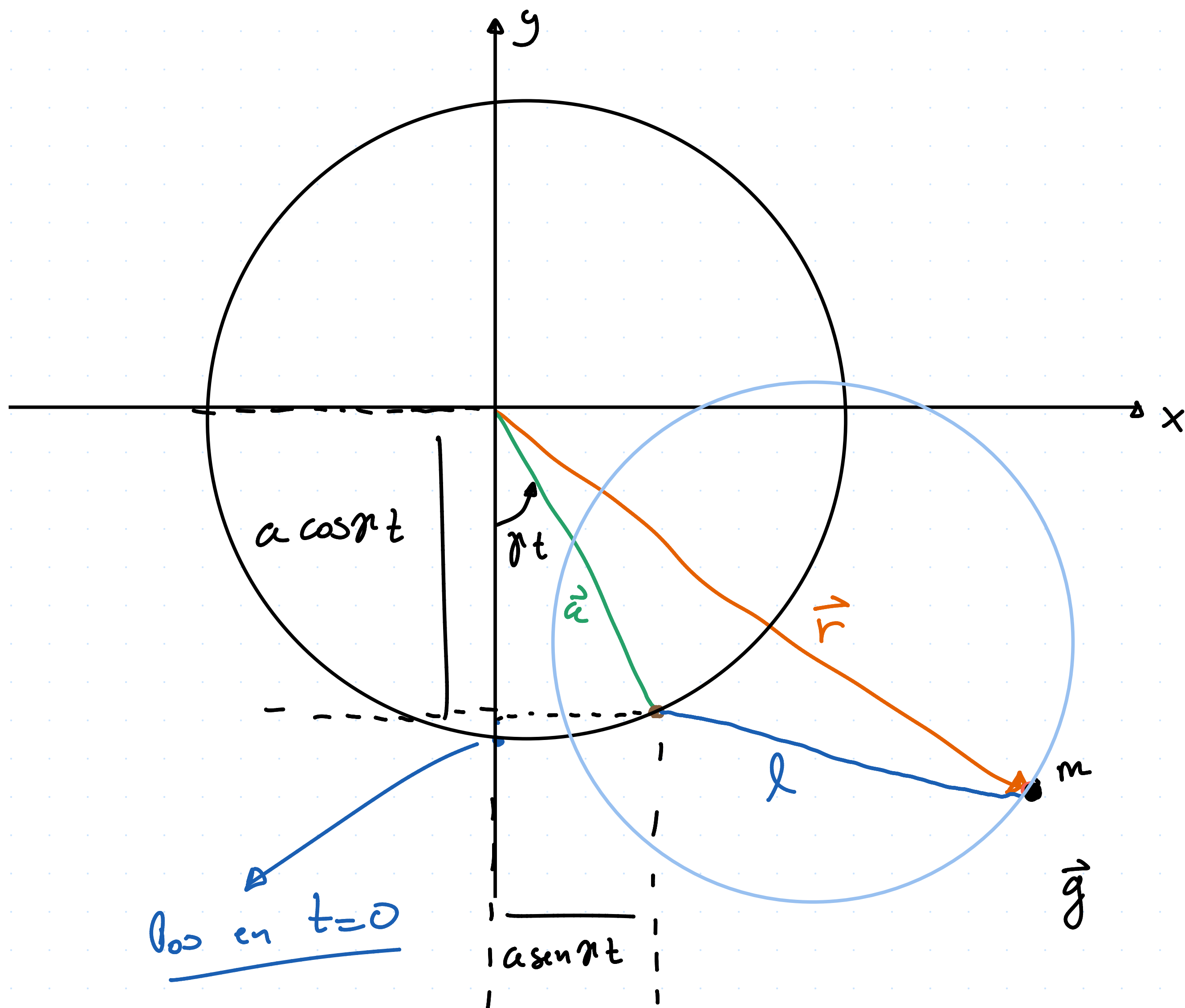




Tenemos

$$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z} \quad \}$$

Constricciones

$$(1) \quad z=0$$

$$(2) \quad |-\vec{a} + \vec{v}| = l$$

$$\vec{a} = a\sin\omega t \hat{x} - a\cos\omega t \hat{y}$$

$$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y}$$

ω / omega

$$\vec{r} - \vec{a} = x\hat{x} + y\hat{y} - [a\sin\pi t\hat{x} - a\cos\pi t\hat{y}]$$

Temos

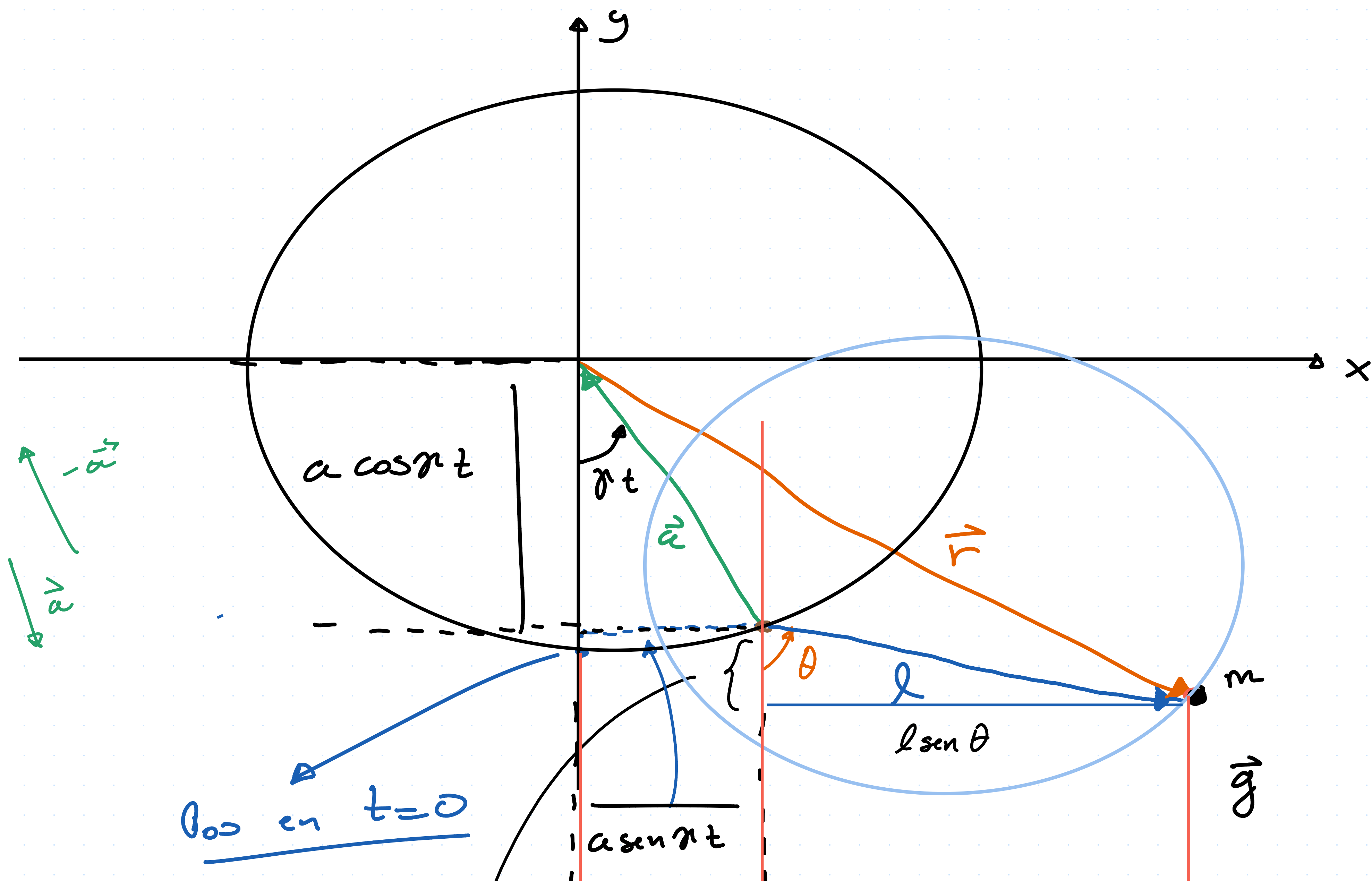
$$\vec{r} - \vec{a} = (x - a\sin\pi t)\hat{x} + (y + a\cos\pi t)\hat{y}$$

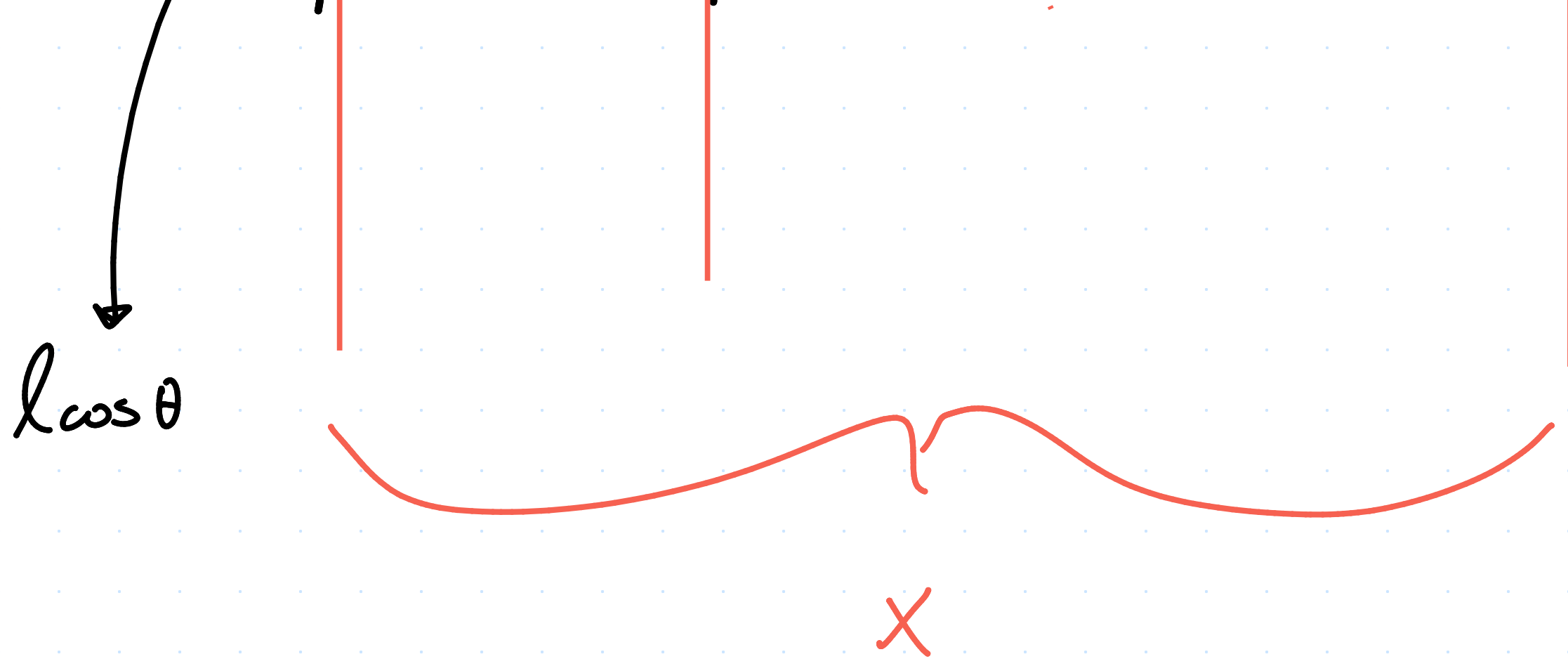
$$|\vec{r} - \vec{a}|^2 = (x - a\sin\pi t)^2 + (y + a\cos\pi t)^2 = l^2$$

$$x - a\sin\pi t = \pm \sqrt{l^2 - (y + a\cos\pi t)^2}$$

$$x = a\sin\pi t \pm \sqrt{l^2 - (y + a\cos\pi t)^2}$$

$$\vec{r} = \left[a\sin\pi t \pm \sqrt{l^2 - (y + a\cos\pi t)^2} \right] \hat{x} + y\hat{y}$$





Tenemos

$$x = a \sin \pi t + l \sin \theta \quad ; \quad y = a \cos \pi t + l \cos \theta$$

Tenemos (vector de posición).

$$\vec{r} = (a \sin \pi t + l \sin \theta) \hat{x} - (a \cos \pi t + l \cos \theta) \hat{y}$$

$$\vec{r} - \vec{a} = l \sin \theta \hat{x} - l \cos \theta \hat{y}$$

$$|\vec{r} - \vec{a}| = l$$

→ Ecuación apropiada para usar un ángulo ya que describe un círculo de radio l y centro en $\vec{a}$

- Es una ecuación adecuada dado que es una descripción muy sencilla. Es decir; lo más sencilla posible

Determinamos la Lagrangiana

Dinámica que describe la
partícula m

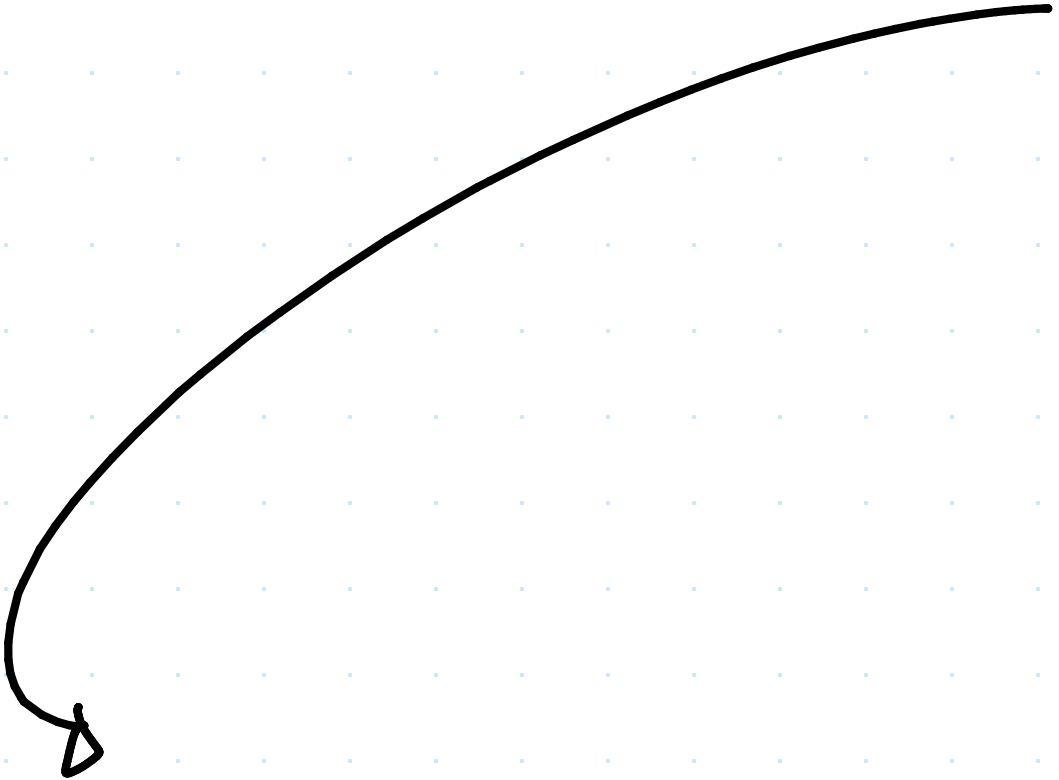
Energía cinética (T):

$$T = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 \quad \left. \begin{array}{l} \vec{r} = (a \sin \gamma t + l \sin \theta) \hat{x} \\ \vdots \\ = -(a \cos \gamma t + l \cos \theta) \hat{y} \end{array} \right\}$$

$$\dot{\vec{r}} = \frac{d\vec{r}}{dt} = [a \gamma \cos \gamma t + \dot{\theta} l \cos \theta] \hat{x} \\ + [a \gamma \sin \gamma t + l \dot{\theta} \sin \theta] \hat{y}$$

Tenemos ($\vec{v}^2$):

$$\vec{v}^2 = \vec{v} \cdot \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} \\ \vdots \\ = [a \gamma \cos \gamma t + l \dot{\theta} \cos \theta]^2 + [a \gamma \sin \gamma t + l \dot{\theta} \sin \theta]^2$$


$$= a^2 \gamma^2 \cos^2 \gamma t + 2 a \gamma l \dot{\theta} \cos \gamma t \cos \theta + l^2 \dot{\theta}^2 \cos^2 \theta$$

$$+ a^2 \gamma^2 \sin^2 \gamma t + 2 a \gamma l \dot{\theta} \sin \gamma t \sin \theta + l^2 \dot{\theta}^2 \sin^2 \theta$$

$$= a^2 \gamma^2 + 2 a l \gamma \dot{\theta} [\cos \gamma t \cos \theta + \sin \gamma t \sin \theta] + l^2 \dot{\theta}^2$$

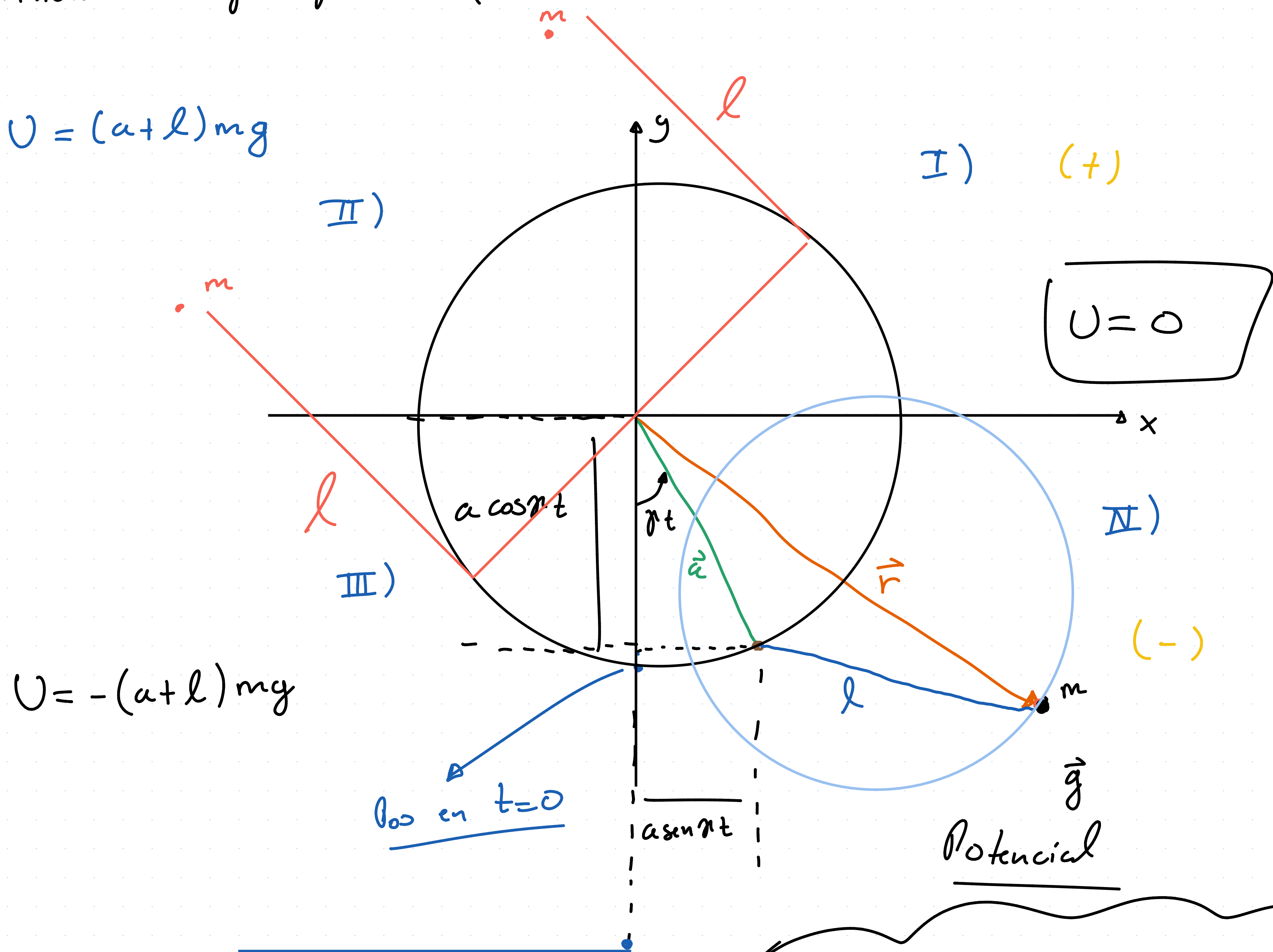
$$\cos(\pi t - \theta)$$

Ahora para la energía cinética se tiene:

$$T = \frac{1}{2} m \left[a^2 \dot{\pi}^2 + 2al\dot{\pi}\dot{\theta}\cos(\pi t - \theta) + l^2 \dot{\theta}^2 \right]$$

Ahora energía potencial ($U \rightarrow$ 1 sola por tícula).

$$U = (a+l)mg$$



$$U = -mg[a\cos\pi t + l\cos\theta]$$

Lagrangiana:

$$L = \frac{1}{2} m \left[a^2 \dot{\pi}^2 + 2al\dot{\pi}\dot{\theta}\cos(\pi t - \theta) + l^2 \dot{\theta}^2 \right]$$

$$+ mg[a \cos \gamma + b \cos \theta]$$

Ecuaciones de movimiento:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$$

Problema fundamental

$$L' = L + \frac{dF(q_i, t)}{dt}$$

Otro problema fundamental

Invarianza ante transformaciones
de punto:

$$q_i = q_i(s_j, t)$$

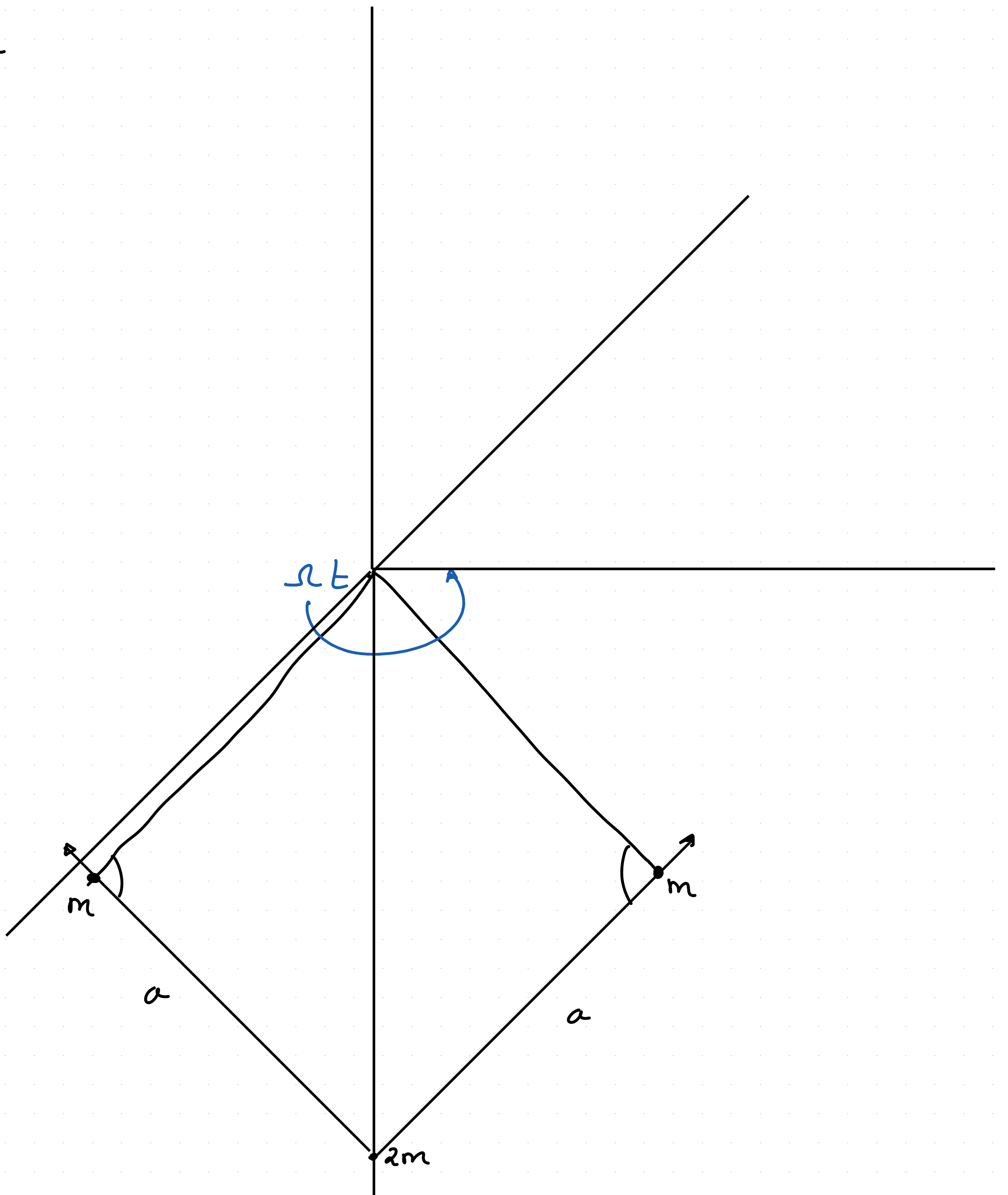
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{s}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial s_i} = 0$$

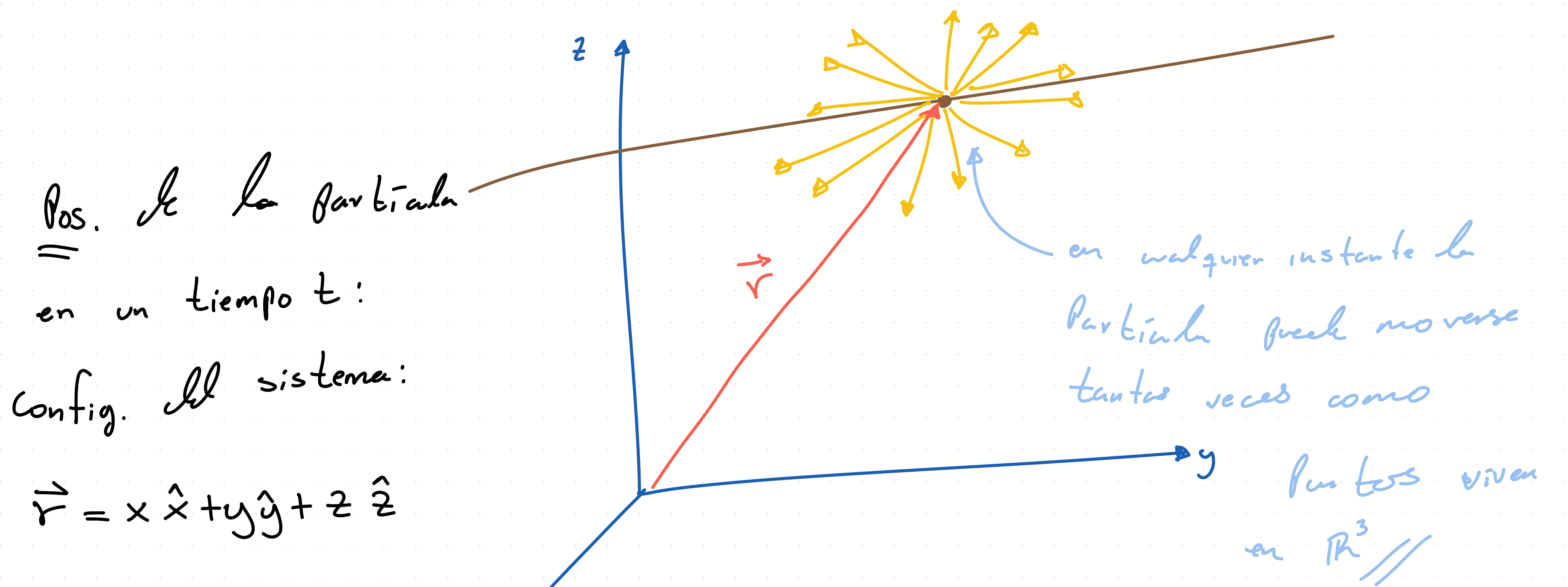
Problema Landau

Geometría

Lanchas
3era ed.



Introducción al sig. capítulo



(x, y, z)

x

→ Espacio de configuraciones para una partícula libre es también dado por: $\mathbb{R}^3$ } coincide con el espacio en el cual se mueve la partícula.

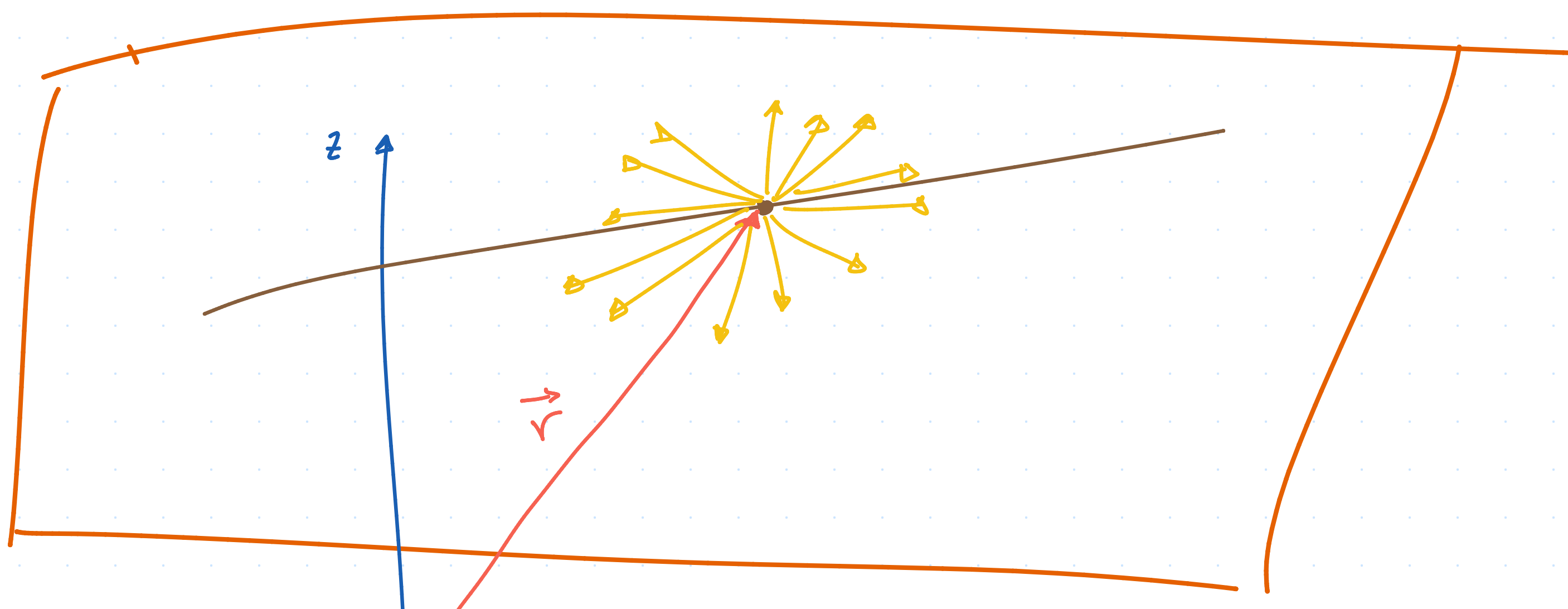
→ Estos puntos contienen la información que etiquetan el vector o configuración de la partícula:

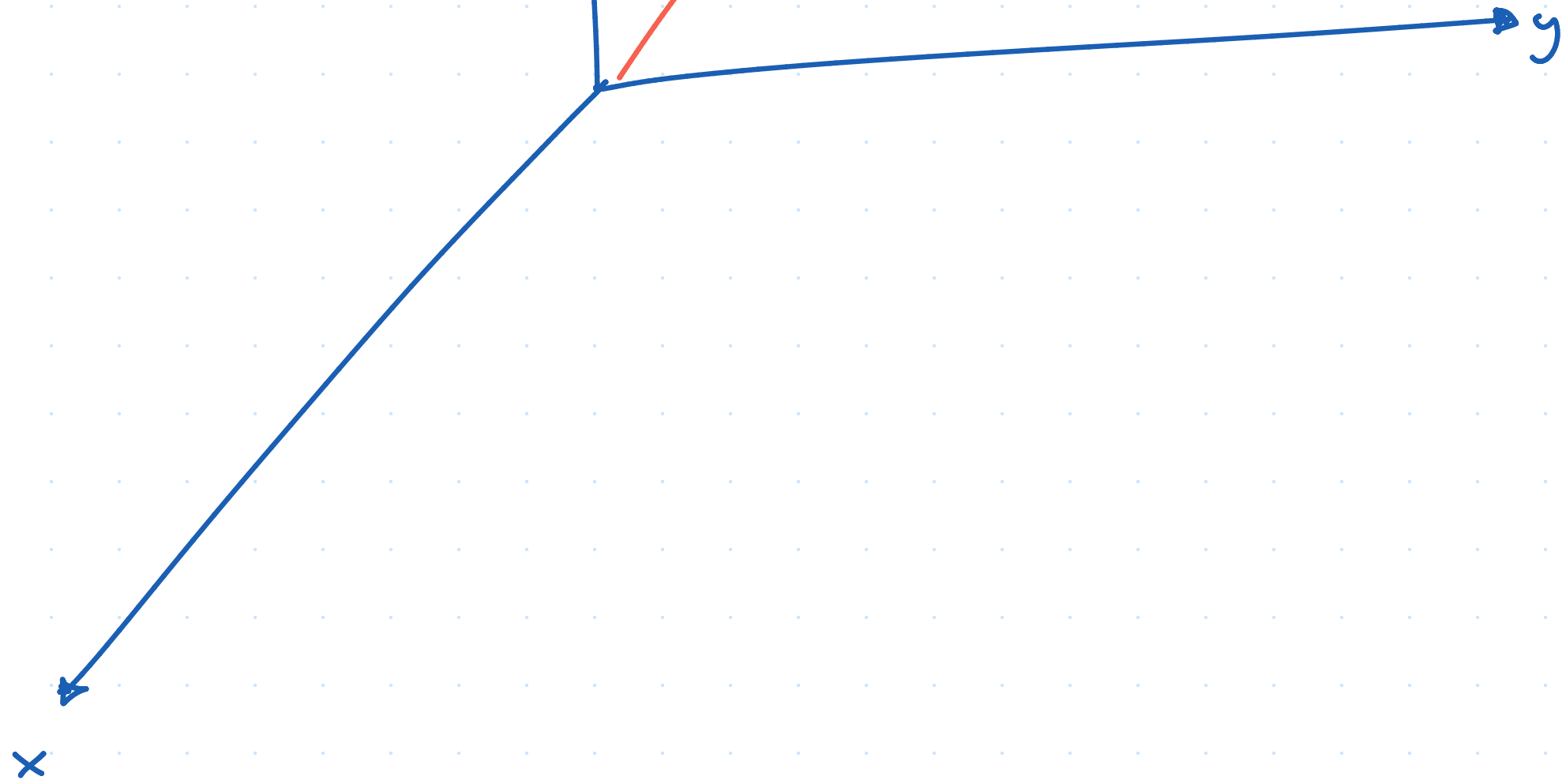
Podríamos usar las coordenadas:

(r, θ, ϕ) } no válidas
 (ρ, θ, z) } cuando $\phi = 0$
 $\searrow \sin \theta = 0$ } Jacobiano

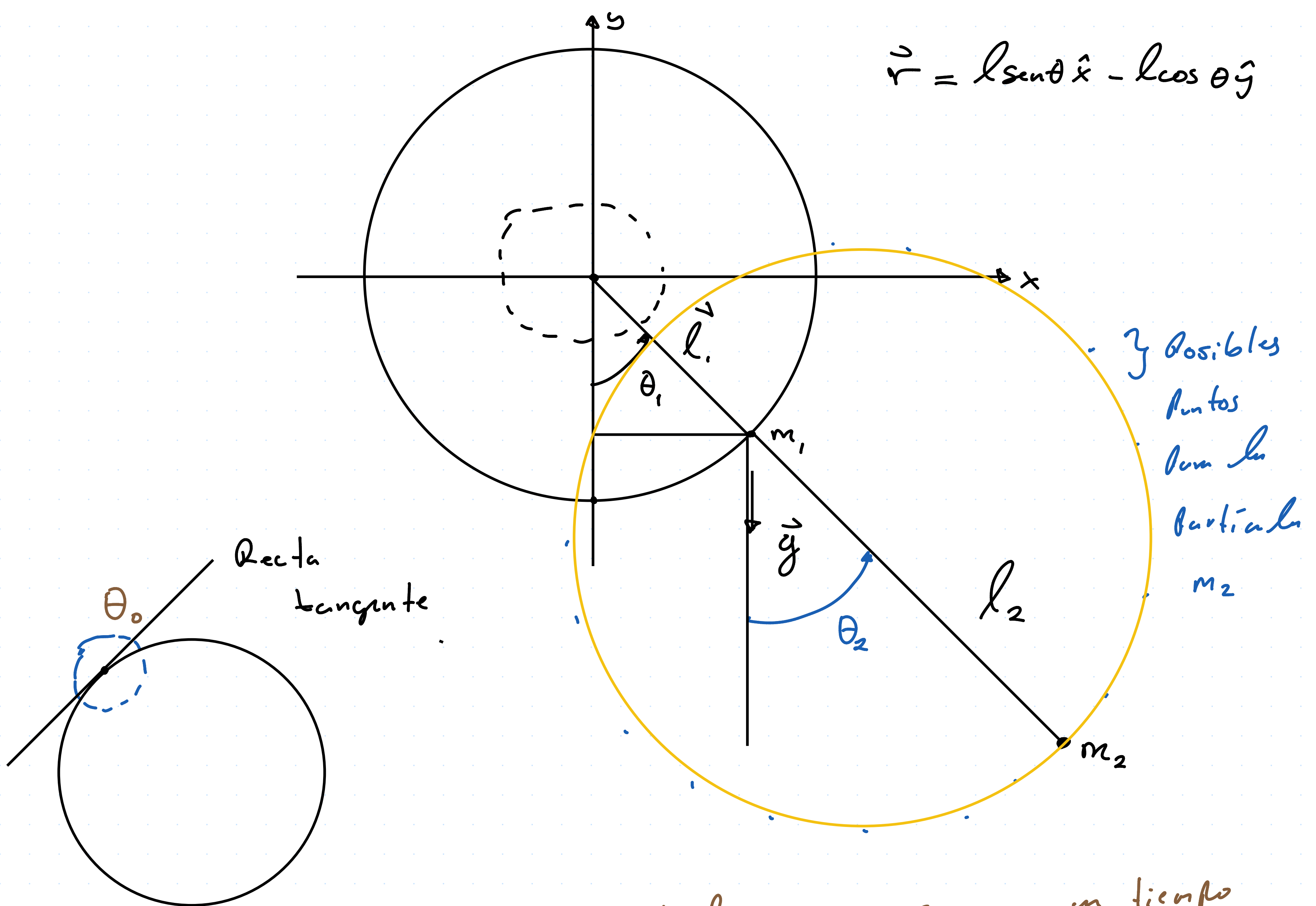
D_m (Espacio de configuraciones) = # grados de libertad del sist.

→ Dimensión

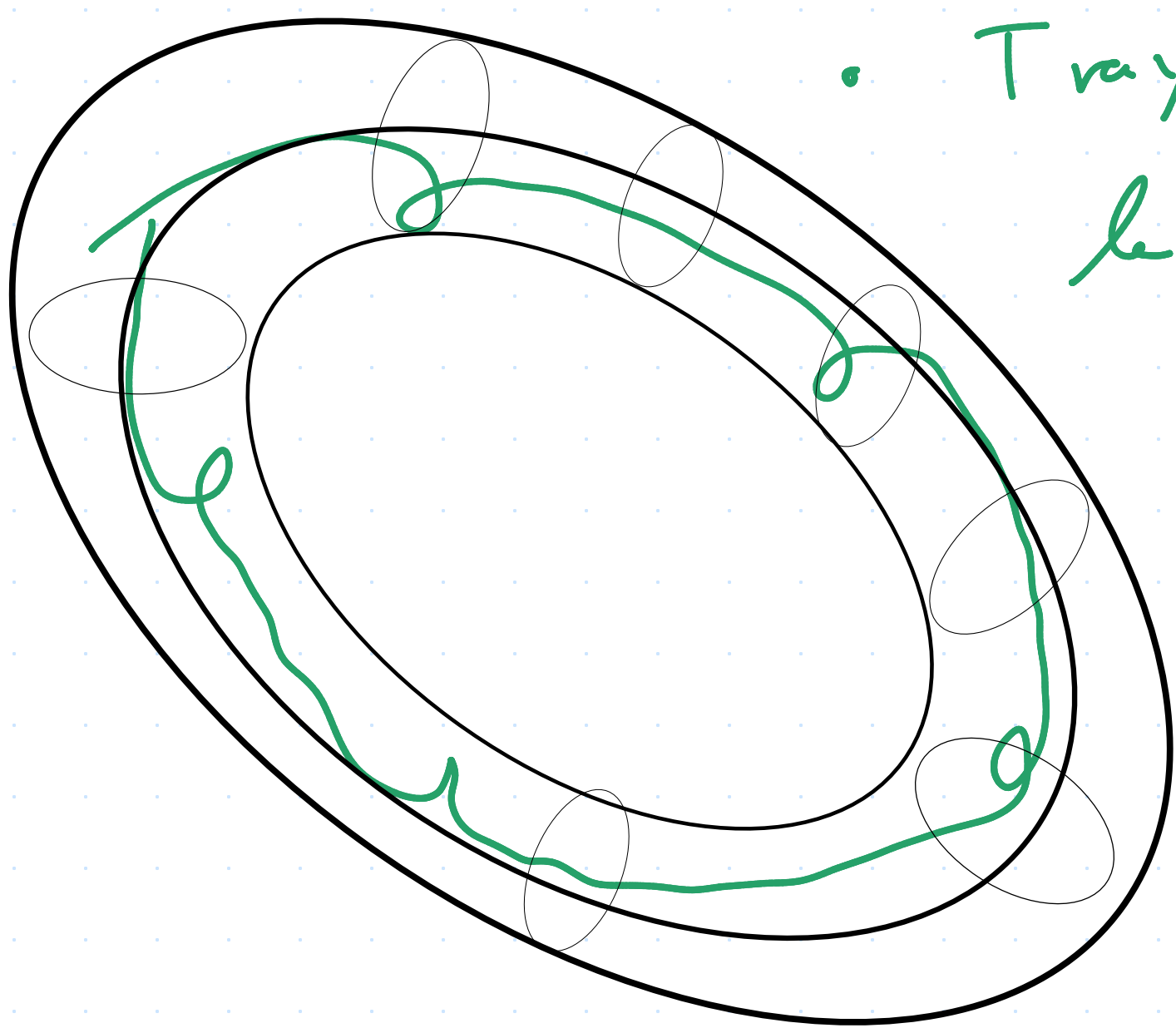




$$\vec{r} = l \sin \theta \hat{x} - l \cos \theta \hat{y}$$



De tal manera que a un tiempo
t necesitamos determinar la posición
de m_2 y m_1 y cada punto
puede representar
o una circunferencia
se forma un
toroide

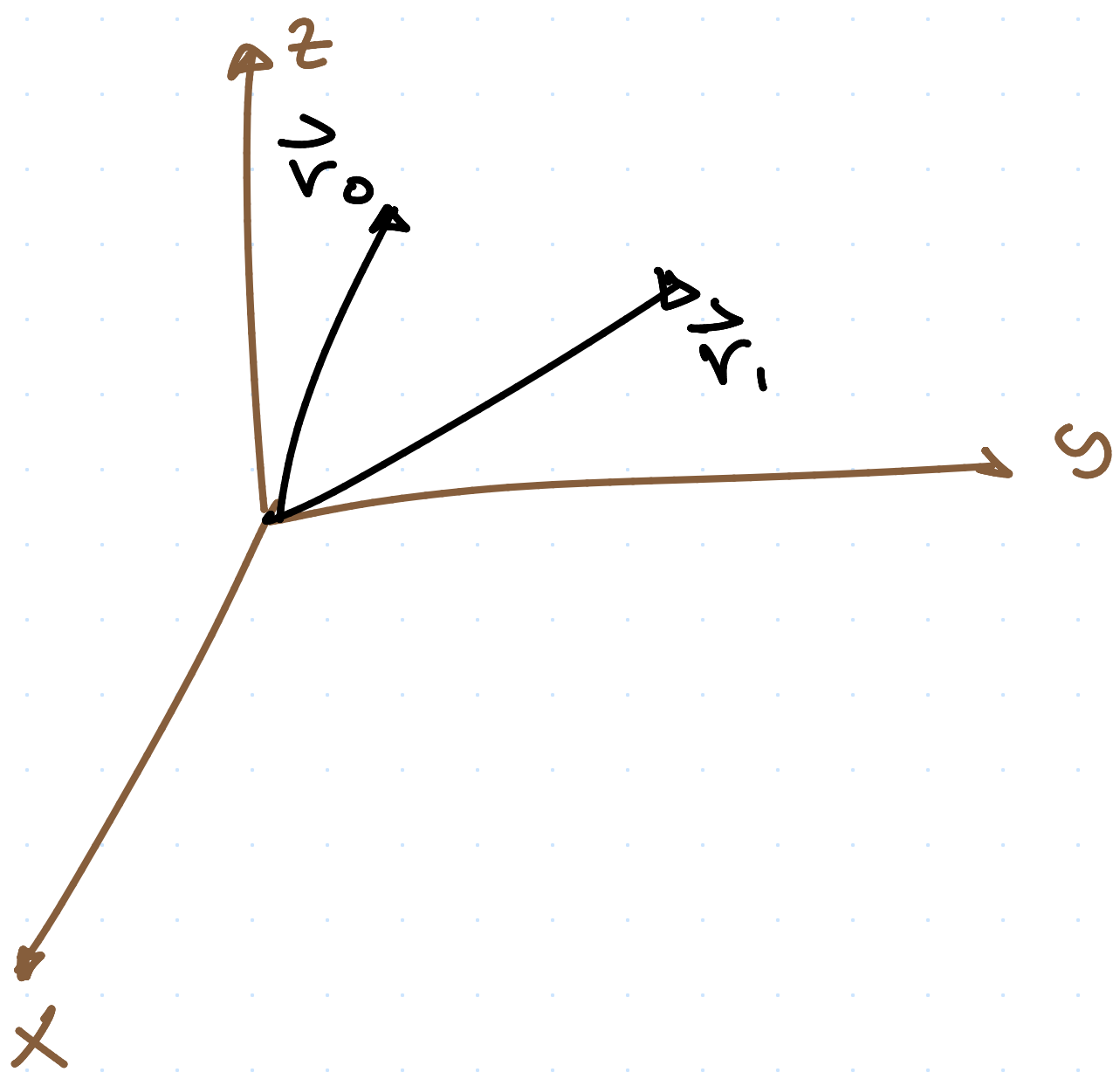


• Trayectoria que sigue la partícula

$$r(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t$$

$$\vec{r}(t_1) = \vec{r}_1 = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t_1 \Rightarrow \vec{v}_0 = \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_0}{t_1}$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \left(\frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_0}{t_1} \right) t$$

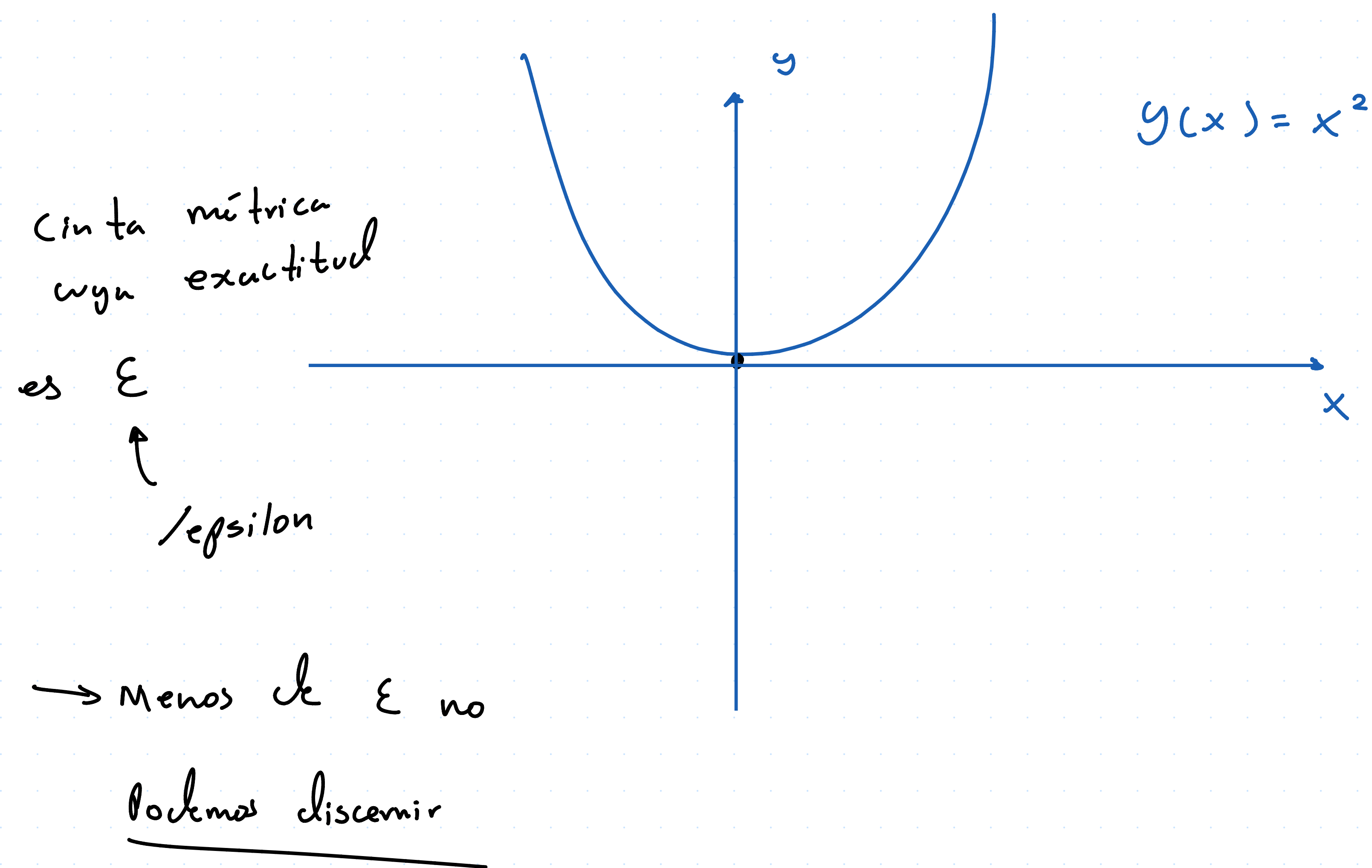


} Probaremos que la trayectoria que sigue la partícula cumple con las condiciones de las ecuaciones de Euler-Lagrange.

→ Cálculo variacional y No

Se verá tan complejo, se reducirá a calcular extremos

Imaginemos ahora que tenemos la siguiente parametrización y
 tenemos un instrumento que mide con cierta precisión.



$$\hookrightarrow \epsilon^2 < \epsilon \quad \left\{ \quad y(x+\epsilon) - y(x) \propto \epsilon^2 \right.$$

$$y(x+\epsilon) = (x+\epsilon)^2$$

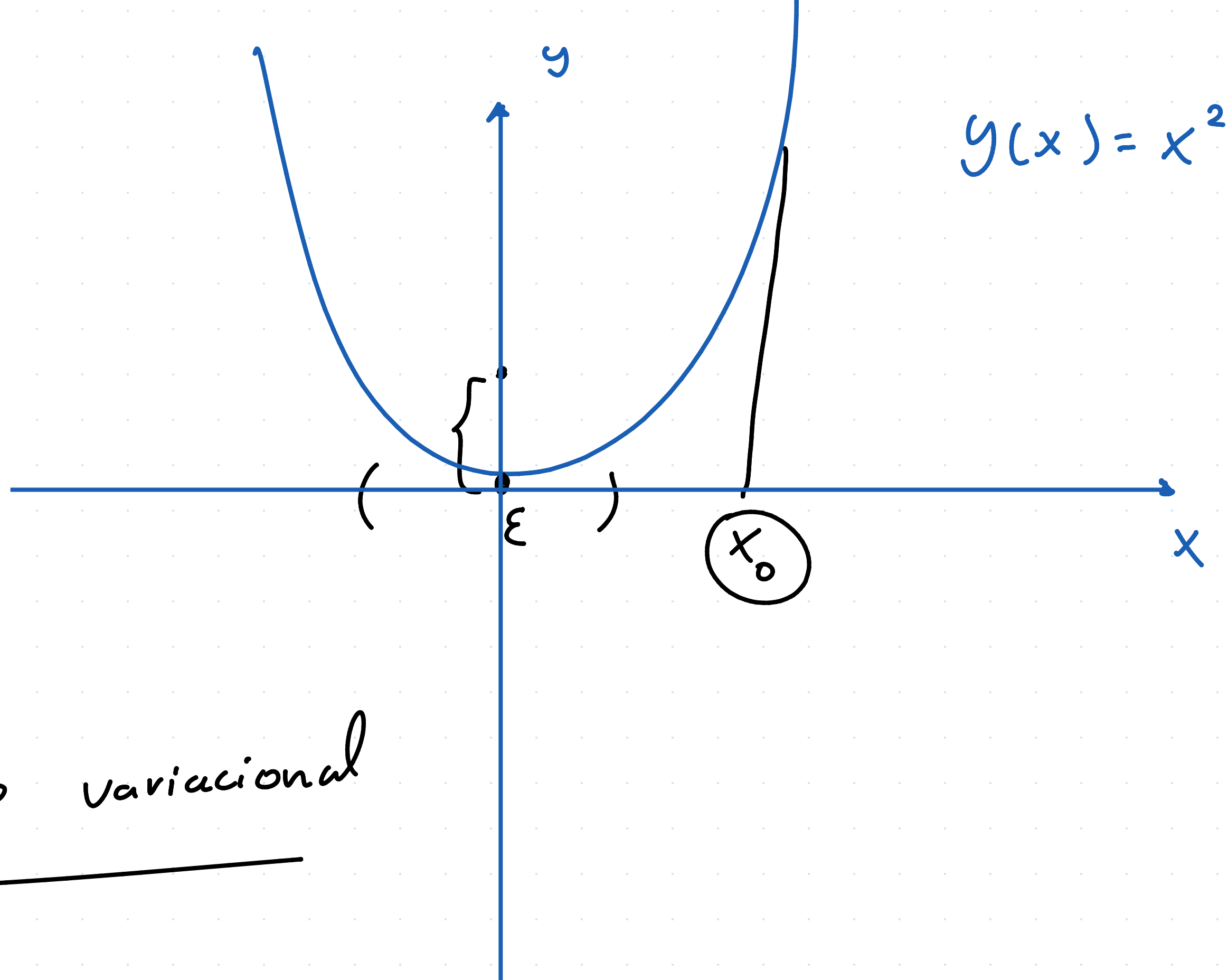
$$\Rightarrow y(x+\epsilon) - y(x) = (x+\epsilon)^2 - x^2$$

$$= \cancel{x^2} + 2\epsilon x + \epsilon^2 - \cancel{x^2}$$

$$= 2\epsilon x + \epsilon^2 \stackrel{?}{=} \epsilon^2$$

¿cuando se cumple?

R = cuando $x=0$



en el dominio
de " x " existe
un punto que
cumple

• cálculo variacional

→ Trayectoria que
minimiza la distancia

$$y(x+\epsilon) - y(x) = 2\epsilon x + \epsilon^2$$

↳ Tópico del sig. conf.

↳ Viernes próx. examen.